

Colle 21

Chapitre 20 : Dimension finie Programme précédent +

- Un espace vectoriel est de dimension finie si il admet une famille génératrice finie. Théorème de la base incomplète/extraite. Les bases d'un ev de dimension finie ont le même cardinal : c'est la dimension de l'espace. Caractérisation des bases en dimension finie.
- Dimension d'un sev. Rang d'une famille de vecteurs, lien avec libre/génératrice. Somme directes et supplémentaires en dimension finie , bases adaptées et dimension. Formule de Grassman.
- Application linéaire en dimension finie : deux ev sont isomorphes ssi ils ont même dimension. Rang d'une application linéaire, lien avec injectif/surjectif, théorème du rang. Un endomorphisme en dimension finie (ou entre espace de meme dimension) est bijective ssi il est injectif ssi il est surjectif.
- Les hyperplans de E de dimension n sont les sev de E de dimension $n - 1$. Équation d'un hyperplan. Intersection d'hyperplans.

Exos de cours : TD20 : 18,19,20, ces exos sont à faire de préférence en seconde partie de colle.